

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

EXAMEN FINAL 12/07/12

EJERCICIO 1: (40%) Una máquina expendedora de gaseosas está controlada por un circuito secuencial. Dicho circuito recibe como entradas el código de dos bits (tabla 1) de las monedas que va introduciendo el usuario. Como salidas, el circuito debe activar 2 señales, correspondientes a si se debe o no entregar la gaseosa (G), y la cantidad de cambio a reintegrar (C1 y C0), codificadas según las tablas 2 y 3 respectivamente.

El funcionamiento del circuito es el siguiente: El usuario debe introducir monedas hasta alcanzar la cantidad de \$1 (valor de la gaseosa). Una vez que la suma de monedas alcance dicho importe, automáticamente la máquina entrega la gaseosa, retornando además el cambio correspondiente. Por ejemplo, si el usuario ha introducido 1 moneda de 25 y 2 monedas de 50, la máquina deberá entregar la gaseosa y una moneda de 25 (salidas T C1 C0 = 1 0 1)

Tabla 1-entradas Codificación de la entrada M			Tabla 2-salida Codificación de la salida G		Tabla 3-salidas Codificación del cambio C		
M1	M2	Significado	G	Significado	C1	C0	Significado
0	0	No hay moneda	0	No entregar	0	0	No hay cambio
0	1	Nueva moneda de \$0.25	1	Entregar Gaseosa	0	1	Cambio de 0.25
1	0	Nueva moneda de \$0.50			1	0	Cambio de 0.50
1	1	Nueva moneda de \$1			1	1	Cambio de 0.75

EJERCICIO 2: (40%) Las direcciones 0x2E y 0x2F contienen números en base 13. Por ejemplo: (0x2E)=0000xxxx (xxxx representa un número válido en base 13)

Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que sume los contenidos de las direcciones 0x2E y 0x2F almacenando el resultado (en base 13) en la dirección 0x2A. Se pide:

a. Programa en Assembler.

b. Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.

c. Contenidos de las siguientes posiciones de memoria RAM al finalizar la ejecución del programa, cuyos valores antes de correr el programa son
(0x2E) = 0x09 (0x2F) = 0x0A (0x2A) = 0x13

EJERCICIO 3: (20%) Para una máquina con arquitectura Von Neumann, determinar cuantos bits tendrán cada uno de los buses y registros. Calcular compuertas AND y Entradas si la memoria tiene una arquitectura 2 ½ D para el decodificador, MC, lectura y escritura. Justificar.

DATOS:

- Memoria de instrucciones 64 Kpalabras de 8K
- Repertorio de instrucciones= 32
- Tipos de direccionamiento: directo, inmediato e indirecto.

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

EXAMEN FINAL 12/07/12

EJERCICIO 1: (40%) Una máquina expendedora de gaseosas está controlada por un circuito secuencial. Dicho circuito recibe como entradas el código de dos bits (tabla 1) de las monedas que va introduciendo el usuario. Como salidas, el circuito debe activar 2 señales, correspondientes a si se debe o no entregar la gaseosa (G), y la cantidad de cambio a reintegrar (C1 y C0), codificadas según las tablas 2 y 3 respectivamente.

El funcionamiento del circuito es el siguiente: El usuario debe introducir monedas hasta alcanzar la cantidad de \$1 (valor de la gaseosa). Una vez que la suma de monedas alcance dicho importe, automáticamente la máquina entrega la gaseosa, retornando además el cambio correspondiente. Por ejemplo, si el usuario ha introducido 1 moneda de 25 y 2 monedas de 50, la máquina deberá entregar la gaseosa y una moneda de 25 (salidas T C1 C0 = 1 0 1)

Tabla 1-entradas Codificación de la entrada M			Tabla 2-salida Codificación de la salida G		Tabla 3-salidas Codificación del cambio C		
M1	M2	Significado	G	Significado	C1	C0	Significado
0	0	No hay moneda	0	No entregar	0	0	No hay cambio
0	1	Nueva moneda de \$0.25	1	Entregar Gaseosa	0	1	Cambio de 0.25
1	0	Nueva moneda de \$0.50			1	0	Cambio de 0.50
1	1	Nueva moneda de \$1			1	1	Cambio de 0.75

EJERCICIO 2: (40%) Las direcciones 0x2E y 0x2F contienen números en base 13. Por ejemplo: (0x2E)=0000xxxx (xxxx representa un número válido en base 13)

Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que sume los contenidos de las direcciones 0x2E y 0x2F almacenando el resultado (en base 13) en la dirección 0x2A. Se pide:

d. Programa en Assembler.

e. Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.

f. Contenidos de las siguientes posiciones de memoria RAM al finalizar la ejecución del programa, cuyos valores antes de correr el programa son
(0x2E) = 0x09 (0x2F) = 0x0A (0x2A) = 0x13

EJERCICIO 3: (20%) Para una máquina con arquitectura Von Neumann, determinar cuantos bits tendrán cada uno de los buses y registros. Calcular compuertas AND y Entradas si la memoria tiene una arquitectura 2 ½ D para el decodificador, MC, lectura y escritura. Justificar.

DATOS:

- Memoria de instrucciones 64 Kpalabras de 8K
- Repertorio de instrucciones= 32
- Tipos de direccionamiento: directo, inmediato e indirecto.